



한성대학교 IT공과대학
유상미





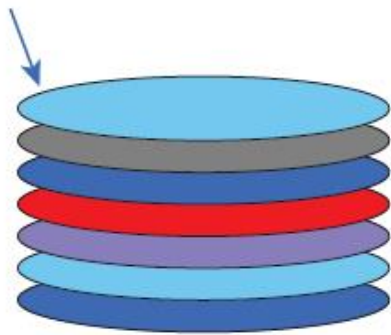
01 자료구조와 알고리즘

- 자료구조와 알고리즘 개념
- 추상 자료형

1 자료구조와 알고리즘

자료구조란

- 자료구조의 필요성은..
 - ▶ 컴퓨터에서 처리할 자료들을 효율적으로 관리하기 위해 구조화
 - ▶ 자료의 특성에 따라 자료의 형태를 구성하고 처리하고 저장





1 자료구조와 알고리즘

자료구조란

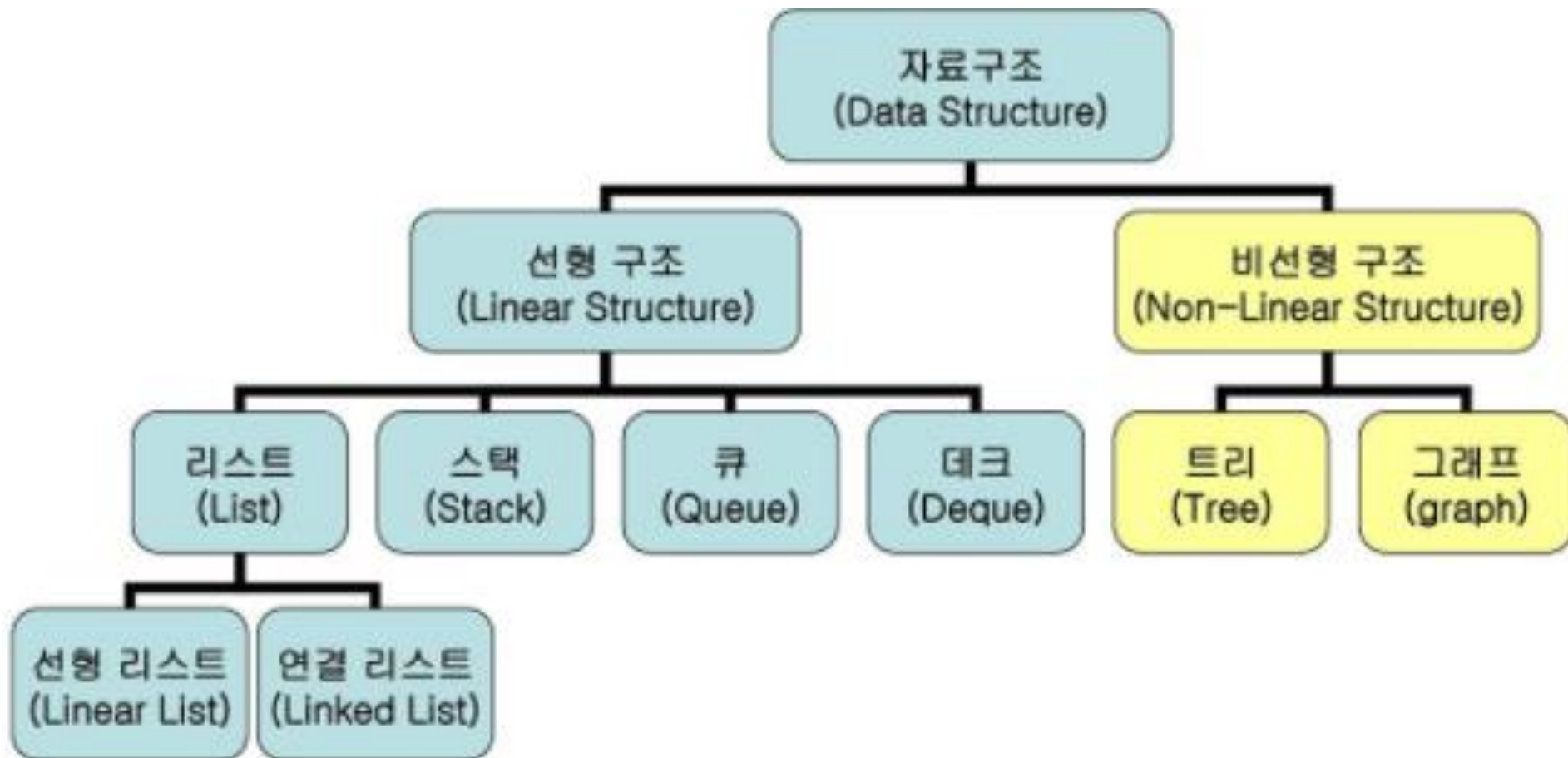
〈표 1-1〉 일상생활과 자료구조의 유사성

일상생활에서의 예	해당하는 자료구조
그릇을 쌓아서 보관하는 것	스택
마트 계산대의 줄	큐
버킷 리스트	리스트
영어사전	사전
지도	그래프
컴퓨터의 디렉토리 구조	트리

1 자료구조와 알고리즘

자료구조란

- 자료구조란 자료를 효율적으로 처리할 수 있도록 자료를 조직화하고 체계적으로 구조화하여 표현한 것



 1 자료구조와 알고리즘

자료구조란

- 프로그램 = 자료구조 + 알고리즘

자료구조

scores[]

80	70	90	...	30
----	----	----	-----	----



알고리즘

```
largest ← scores[0]
for i ← 1 to N-1 do
    if scores[i] > largest
        then largest ← scores[i]
return largest
```



1 자료구조와 알고리즘

자료구조란

- 프로그램 = 자료구조 + 알고리즘

```
#define MAX_ELEMENTS 100
int scores[MAX_ELEMENTS]; // 자료구조
int get_max_score(int n)    // 학생의 숫자는 n
{
    int i, largest;
    largest = scores[0]; // 알고리즘
    for (i = 1; i < n; i++) {
        if (scores[i] > largest) {
            largest = scores[i];
        }
    }
    return largest;
}
```

 1 자료구조와 알고리즘

알고리즘이란

15

■ 알고리즘(algorithm)

- ▶ 해야 할 일을 컴퓨터가 수행하여야 할 단계적인 절차를 자세히 기술하는 것
- ▶ 컴퓨터로 문제를 풀기 위한 단계적인 절차
- ▶ 문제와 컴퓨터가 주어진 상태에서 문제를 해결하는 방법을 정밀하게 장치가 이해할 수 있는 언어로 기술한 것
- ▶ 특정한 일을 수행하는 명령어들의 집합(명령어란 컴퓨터에서 수행되는 문장들)



 1 자료구조와 알고리즘

알고리즘이란

■ 알고리즘의 조건

- ▶ 입력 : 0개 이상의 입력이 존재하여야 한다.
- ▶ 출력 : 1개 이상의 출력이 존재하여야 한다.
- ▶ 명백성 : 각 명령어의 의미는 모호하지 않고 명확해야 한다.
- ▶ 유한성 : 한정된 수의 단계 후에는 반드시 종료되어야 한다.
- ▶ 유효성 : 각 명령어들은 실행 가능한 연산이어야 한다.



1 자료구조와 알고리즘

알고리즘이란

- 알고리즘의 기술 방법
 - ▶ 영어나 한국어와 같은 자연어
 - ▶ 흐름도(flow chart)
 - ▶ 의사 코드(pseudo-code)
 - ▶ 프로그래밍 언어

 1 자료구조와 알고리즘

알고리즘이란

■ 자연어

- ▶ 인간이 읽기가 쉽다.
- ▶ 그러나 자연어의 단어들을 정확하게 정의하지 않으면 의미 전달이 모호해질 우려가 있다.

ArrayMax(list, n)

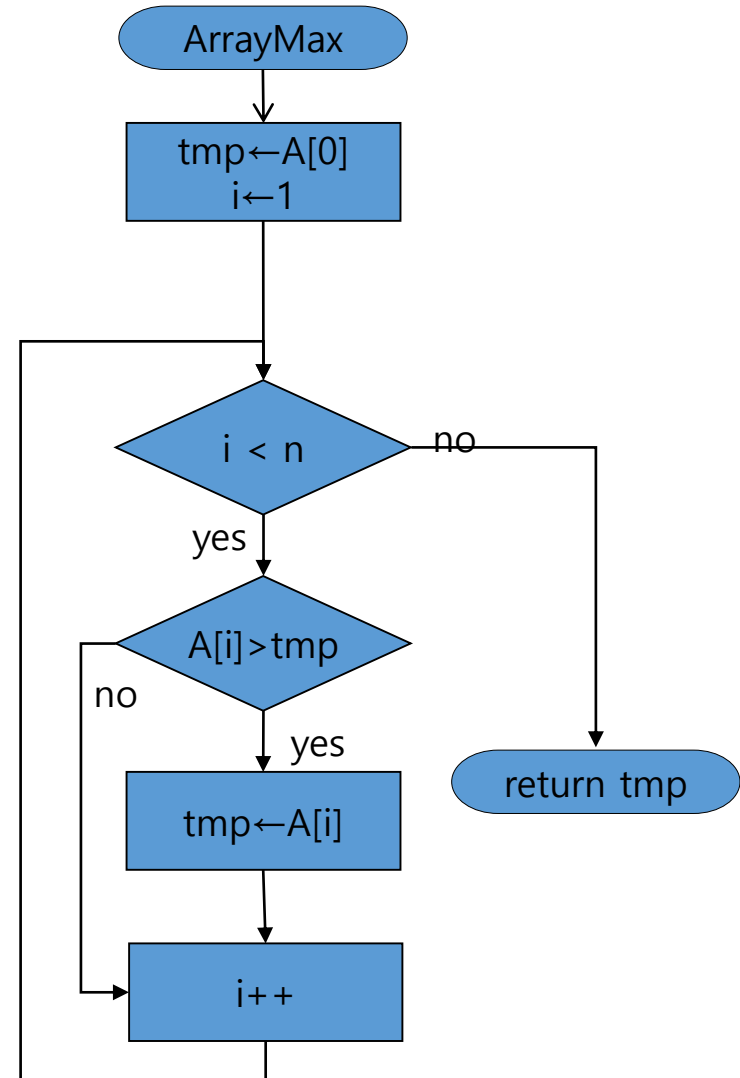
1. 배열 list의 첫번째 요소를 변수 tmp에 복사
2. 배열 list의 다음 요소들을 차례대로 tmp와 비교하면 더 크면 tmp로 복사
3. 배열 list의 모든 요소를 비교했으면 tmp를 반환

1 자료구조와 알고리즘

알고리즘이란

■ 흐름도

- ▶ 직관적이고 이해하기 쉬운 알고리즘 기술 방법
- ▶ 그러나 복잡한 알고리즘의 경우, 상당히 복잡해 짐





1 자료구조와 알고리즘

알고리즘이란

- 의사코드(pseudo-code)
 - ▶ 알고리즘 기술에 가장 많이 사용
 - ▶ 프로그램을 구현할 때의 여러 가지 문제들을 감출 수 있다.
 - ▶ 알고리즘의 핵심적인 내용에만 집중할 수 있다.

```
ArrayMax(list, N):  
    largest ← list[0]  
    for i ← 1 to N-1 do  
        if list[i] > largest  
            then largest ← list[i]  
    return largest
```



1 자료구조와 알고리즘

알고리즘이란

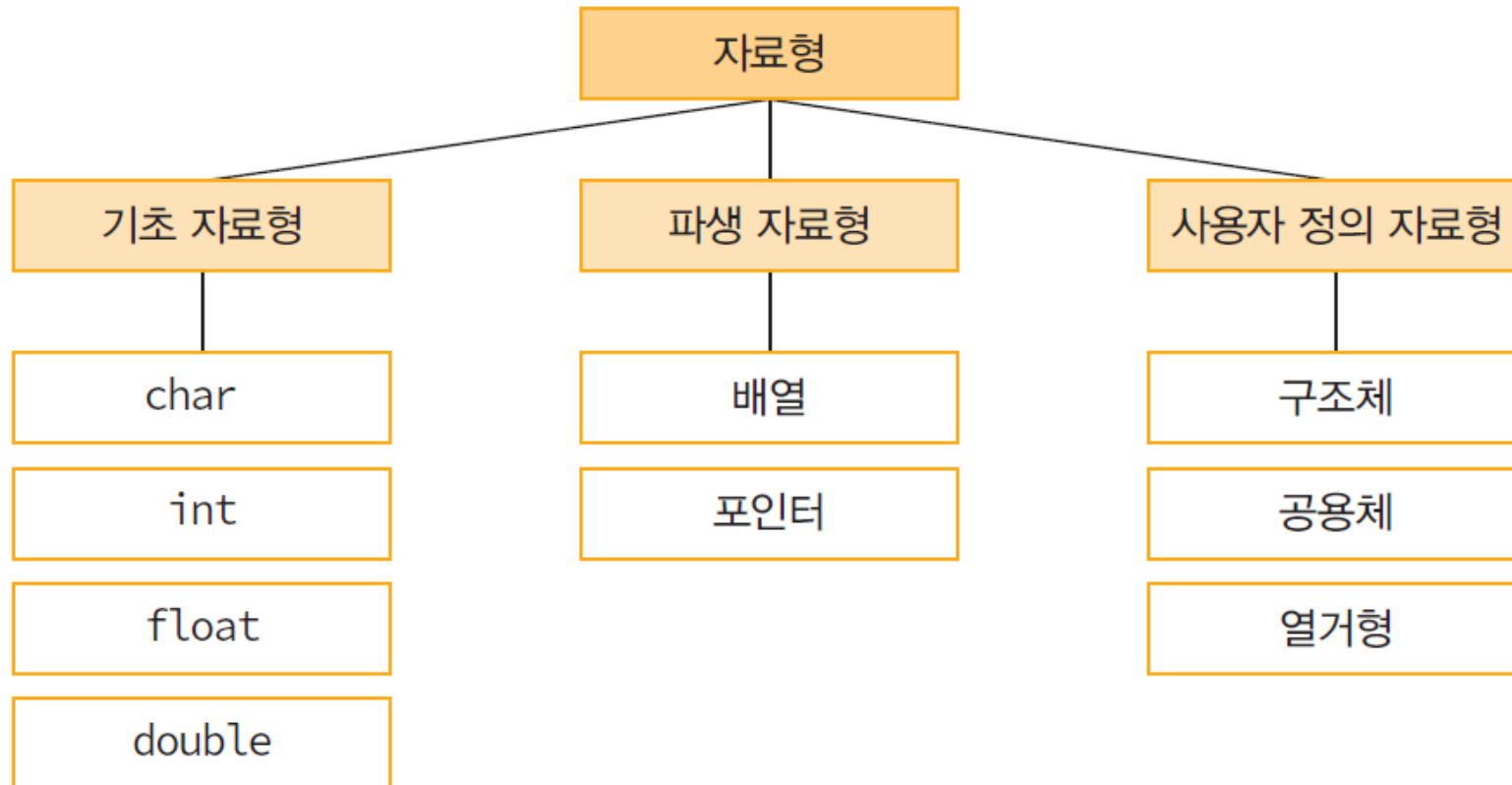
■ 프로그래밍 언어

- ▶ 알고리즘의 가장 정확한 기술이 가능
- ▶ 반면, 실제 구현 시 많은 구체적인 사항들이 알고리즘의 핵심적인 내용에 대한 이해를 방해할 수 있다.

```
#define MAX_ELEMENTS 100
int score[MAX_ELEMENTS];
int find_max_score(int n)
{
    int i, tmp;
    tmp=score[0];
    for(i=1;i<n;i++){
        if( score[i] > tmp ){
            tmp = score[i];
        }
    }
    return tmp;
}
```

 2 추상 자료형

- 자료형(data type): “데이터의 종류”
- 정수, 실수, 문자열 등이 기초적인 자료형의 예





2 추상 자료형

- 자료형을 정의할 때에는 실행 가능한 연산에 대해서도 고려해야 함
- 자료형(data type) = 데이터의 집합 + 연산의 집합

int 자료형

데이터: $\{-INT_MIN, \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, INT_MAX\}$

연산: $+, -, *, /, \%, ==, >, <$

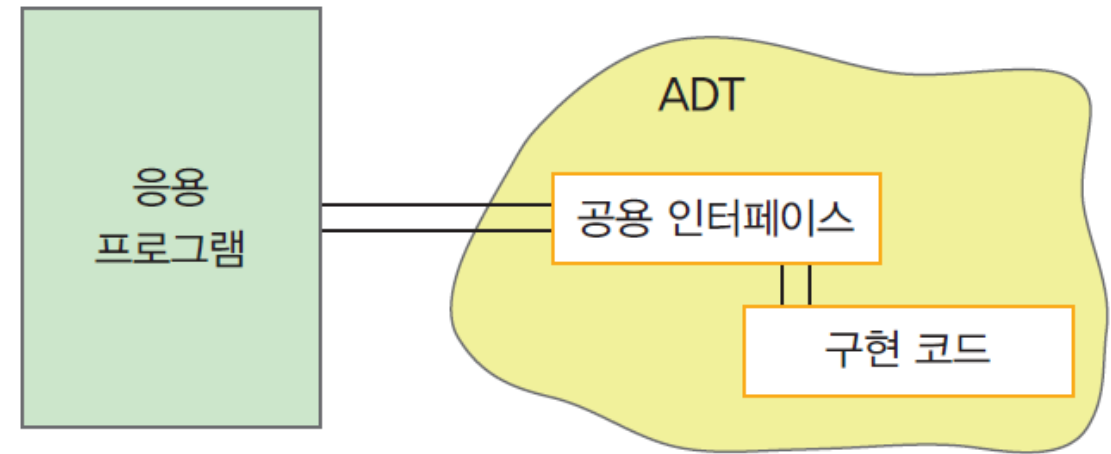
2 추상 자료형

■ 추상 데이터 타입(ADT: Abstract Data Type)

- ▶ 데이터 타입을 추상적(수학적)으로 정의한 것
- ▶ 데이터나 연산이 **무엇(what)**인가는 정의되지만 데이터나 연산을 **어떻게(how)** 컴퓨터 상에서 구현할 것인지는 정의되지 않는다.

■ 추상 데이터 타입의 유래

- ▶ 추상화(abstraction)
 - 정보은닉기법(information hiding)
 - 추상 자료형(ADT)
- ▶ 추상화란 사용자에게 중요한 정보는 강조되고 반면 중요하지 않은 구현 세부 사항은 제거하는 것



이차원 구조 알고리즘 2 추상 자료형

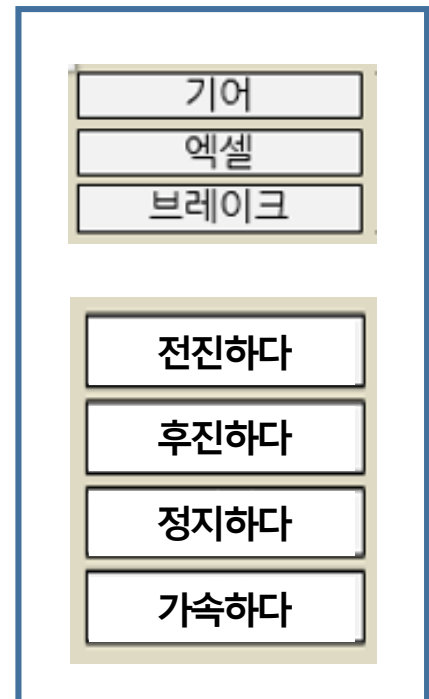
■ 추상 데이터 타입의 정의

▷ 객체:

- 추상 데이터 타입에 속하는 객체가 정의된다.

▷ 연산:

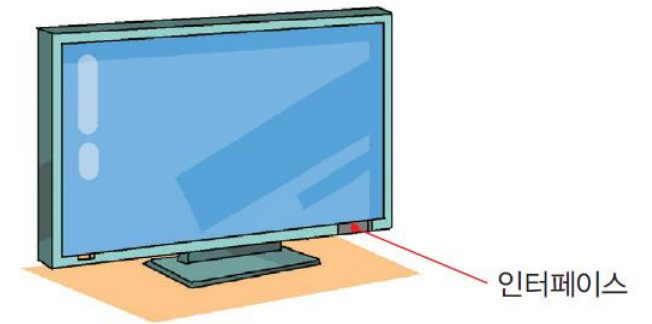
- 객체들 사이의 연산이 정의된다.
- 연산은 추상 데이터 타입과 외부로 연결하는 인터페이스의 역할을 한다.



이차원 구조 알고리즘 2 추상 자료형

■ 추상 자료형(ADT)

- ▶ 사용자들은 ADT가 제공하는 연산만을 사용할 수 있다.
- ▶ 사용자들은 ADT가 제공하는 연산들을 사용하는 방법을 알아야 한다.
- ▶ 사용자들은 ADT 내부의 데이터를 접근할 수 없다.
- ▶ 사용자들은 ADT가 어떻게 구현되는지 모르더라도 ADT를 사용할 수 있다.
- ▶ ADT의 구현을 변경하더라도 인터페이스가 변경되지 않으면 사용자들은 ADT를 같은 방식으로 사용할 수 있다.





★Practice / QnA

- 자료구조란
- 알고리즘의 개념
- 프로그램 = 자료구조 + 알고리즘
- 자료형
- ADT

